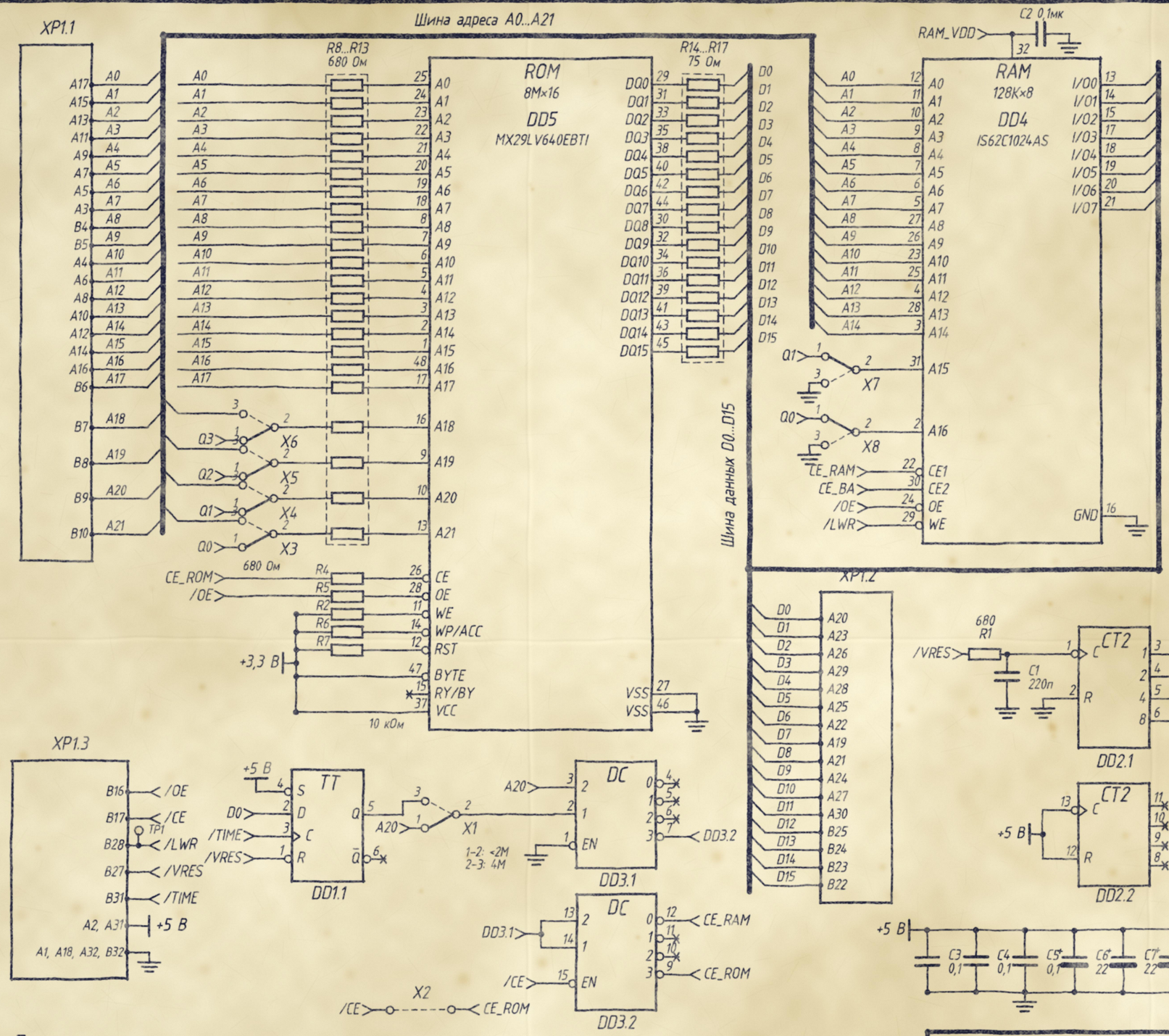


Перечень элементов

Поз. обознач.	Наименование	Кол.
	Микросхемы	
DD1	Триггер 74HC74	1
DD2	Счётчик 74HC393	1
DD3	Дешифратор 74LS139	1
DD4	ОЗУ IS62C1024AS	1
DD5	ПЗУ MX29LV640EBTI	1
DA1	Стаб. XC6206P332MR	1
DA2	Суперв. BA6162	1
	Резисторы	
R1, R4, R5	680 Ом	3
R2, R6, R7	10 кОм	3
R3	0 Ом	1
R8...R13	Сборка 680 Ом×4	6
R14...R17	Сборка 75 Ом×4	4
	Конденсаторы	
C1	220 пФ	1
C2...C5, C9, C10	0,1 мкФ	6
C6, C7	22 мкФ, 16 В	2
C8	2,2 мкФ	1
C11	10 мкФ, 16 В	1
	Прочие	
GB1	Бат. CR2032 3 В	1
X1...X8	Перемычка	8
XP1	Соед. печатное 2×32	1
TP1	Контрольная точка	1

Положение перемычек

Конфиг.	X3	X4	X5	X6
2×4 МБ	1-2 REG	2-3 BUS	2-3 BUS	2-3 BUS
4×2 МБ	1-2 REG	1-2 REG	2-3 BUS	2-3 BUS
8×1 МБ	1-2 REG	1-2 REG	1-2 REG	2-3 BUS
16×512K	1-2 REG	1-2 REG	1-2 REG	1-2 REG

REG – выход регистра переключения игр,
BUS – линия шины адреса.

Примечания:

1. Нумерация адресных цепей – по шине картриджа: цепь A0 соответствует линии A1 процессора MC68000.
2. Цепи с одинаковыми именами (A20, D0, /OE, /LWR, CE_RAM, CE_ROM, CE_BA, RAM_VDD, Q0...Q3), а также цепи, помеченные стрелкой с именем элемента (DD3.1, DD3.2), соединены между собой.
3. Соединитель XP1 показан разнесённым способом (XP1.1...XP1.3); неиспользуемые контакты соединителя не показаны.
4. Питание: DD1 – +5 В вывод 14, общ. вывод 7; DD2 – +5 В вывод 14, общ. вывод 7; DD3 – +5 В вывод 16, общ. вывод 8; DD4 – вывод 32 RAM_VDD, вывод 16 общ.; DD5 – вывод 37 +3,3 В, выводы 27, 46 общ.
5. Перемычки X3...X8 показаны в положении 1-2, X2 разомкнута. X3...X6: 1-2 «REG» – к DD5 подключены выходы счётчика DD2, 2-3 «BUS» – линии шины адреса. Положения X3...X6 – по таблице.
6. Перемычка X1 выбирает микросхему ОЗУ для сохранений: в положении 1-2 – для игр объёмом не более 2 МБ, в положении 2-3 – для игр с сохранениями объёмом 4 МБ.
7. Перемычки X7, X8 задают области ОЗУ DD4 для игр с сохранениями: максимальный объём памяти сохранений – 32 КБ, поддерживается до 4 игр с сохранениями. На входы A15, A16 ОЗУ подаются одна или две старшие линии Q1, Q0 регистра переключения игр (DD2): 1-2 – от счётчика, 2-3 – на общий провод.
8. X2 замыкается при сборке картриджа без сохранений; DD3, DD4, DA2, GB1 в этом случае не устанавливаются.
9. Запись в DD5 из консоли не предусмотрена (вывод WE подтянут к +3,3 В); программирование – внешним программатором или по п. 10.
10. Расположение контрольной точки TP1 позволяет записывать сборки ПЗУ игр во флэш-память DD5 без выпаивания микросхемы из платы: выпаять подтягивающий резистор R2, соединить TP1 с сигналом /WE через резистор 680 Ом. При этом микросхемы выбора ОЗУ сохранений должны быть выпаяны, перемычки X3...X6 установлены в положение 2-3 «BUS», перемычка X2 замкнута.
11. Обозначения в исходной схеме (KiCad): DD1...DD5 = U1...U5, DA1 = U6, DA2 = U8, GB1 = BT1, XP1 = CON1, X1...X8 = JP1...JP8, R8...R13 = RN1...RN6, R14...R17 = RN7...RN10, C8...C11 = C9...C12.
12. Ёмкость конденсаторов указана в мкФ; значения с «п» – в пФ.

Разраб.	Иванов			29.10.88
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КМИ-01.000 Э3

Картридж многоигровой для приставки «Мега Драйв»

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
		–
Лист 1	Листов 1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3